

Folha 2

Exercício 2.1

a

$\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

b

$\left[0, \frac{2}{3}\right]$

c

$\mathbb{R}$

d

$\left[\frac{3}{4}, +\infty\right) \setminus \{2\}$

Exercício 2.2

a

$D_f = D_g = [-5, +\infty); D_{f+g} = D_{f-g} = D_{fg} = [-5, +\infty); D_{f/g} = (-5, +\infty)$

b

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}; D_g = \mathbb{R} \setminus \{-4\}; D_{f+g} = D_{f-g} = D_{fg} = \mathbb{R} \setminus \{-4, 2\}; D_{f/g} = \mathbb{R} \setminus \{-4, 0, 2\}$

Exercício 2.3

a

$D_f = \mathbb{R}$, logo faz sentido falar em $f \circ g$. $D_g = [-2, +\infty)$. $f \circ g: [-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f \circ g(x) = 2 + x - 3\sqrt{2+x}$.

$D_g = [-2, +\infty); f(\mathbb{R}) = \left[-\frac{9}{4}, +\infty\right) \not\subset D_g$, logo não faz sentido falar em $g \circ f$.

b

$D_g = \mathbb{R}$, logo faz sentido falar em $g \circ f$. $D_f = [-15, +\infty)$. $g \circ f: [-15, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g \circ f(x) = x + 15 + 2\sqrt{x+15}$.

$g(\mathbb{R}) = [-1, +\infty) \subset D_f$, logo faz sentido falar em $f \circ g$. $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f \circ g(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 15}$.

c

$D_f = [2, +\infty); f([2, +\infty)) = \mathbb{R}_0^+$; $D_g = [-5, +\infty); g([-5, +\infty)) = \mathbb{R}_0^+$.

$g([-5, +\infty)) \not\subset D_f$, logo não faz sentido falar em $f \circ g$.

$f([2, +\infty)) \subset D_g$, logo faz sentido falar em $g \circ f$. $g \circ f: [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g \circ f(x) = \sqrt{5 + \sqrt{-2+x}}$.

d

Não é possível compor as funções.

Exercício 2.4

a

Por exemplo: $f(x) = \frac{x}{x^2 - 3}$ e $g(x) = \sin(x)$.

Obs. Será que $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x}$ e $g(x) = \sin \frac{1}{x}$ serve?

b

Por exemplo: $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = \sqrt{x} + \frac{2}{x}$.

c

Por exemplo: $f(x)=x-1$ e $g(x) = \sqrt{2x} - 4x$.

Exercício 2.5

a

função f			contradomínio de f			
limitada	monótona	supremo	ínfimo	máximo	mínimo	
sim	crescente	1	-1	1	-1	

b

função f			contradomínio de f			
limitada	monótona	supremo	ínfimo	máximo	mínimo	
não (minorada)	não	--	-1	--	-1	

c

função f		contradomínio de f			
limitada	monótona	supremo	ínfimo	máximo	mínimo
não (majorada)	estritamente crescente	1	--	--	--

Exercício 2.6

- a) ímpar
- b) --
- c) ímpar
- d) par
- e) --
- f) par

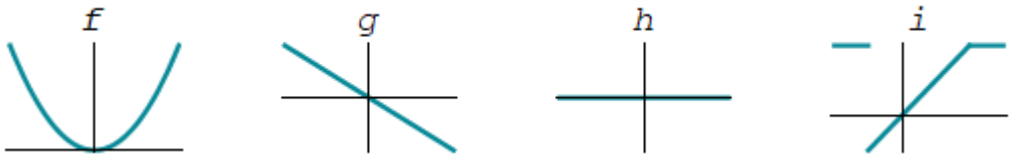
Exercício 2.7

$g \text{ par} \implies f \circ g \text{ par}$

$f, g \text{ ímpares} \implies f \circ g \text{ ímpar}$

$f \text{ par}, g \text{ ímpar} \implies f \circ g \text{ par}$

Exercício 2.8



a

f	não injetiva	não sobrejetiva
g	injetiva	sobrejetiva
h	não injetiva	não sobrejetiva
i	não injetiva	não sobrejetiva

b

$f([-1, 1]) = [0, 1]$

$i([-1, 0]) = (-1, 0] \cup \{2\}$

$i((-1, 3]) = (-1, 2]$

$f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$

$h^{-1}(\{0\}) = \mathbb{R}$

$g^{-1}((-1, 3]) = [-3, 1]$

Exercício 2.9

a

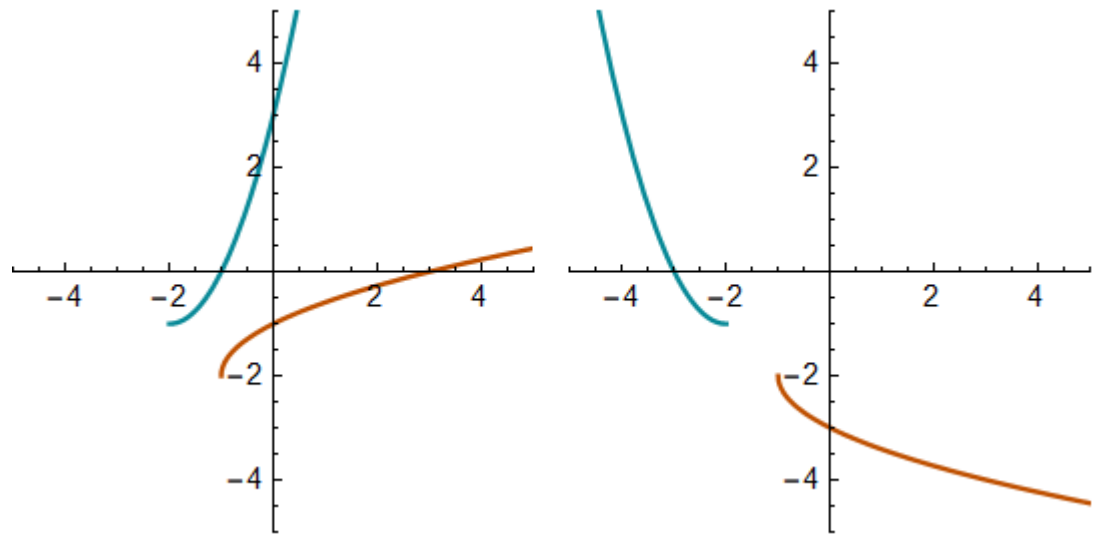
$f_1 : [-2, +\infty) \longrightarrow [-1, +\infty)$ ou $f_2 : (-\infty, -2] \longrightarrow [-1, +\infty)$

b

$f_1^{-1} : [-1, +\infty) \longrightarrow [-2, +\infty)$ tal que $f_1^{-1}(x) = -2 + \sqrt{1+x}$

$f_2^{-1} : [-1, +\infty) \longrightarrow (-\infty, -2]$ tal que $f_2^{-1}(x) = -2 - \sqrt{1+x}$

c



Exercício 2.10

a

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x$. É invertível e $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f^{-1}(x) = x$.

b

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$. Não é invertível.

c

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x - 3$. É invertível e $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f^{-1}(x) = x + 3$.

d

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^3$. É invertível e $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$.

e

$f : [-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ tal que $f(x) = \sqrt{x + 2}$. É invertível e $f^{-1} : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow [-2, +\infty)$ tal que $f^{-1}(x) = x^2 - 2$.

f

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ tal que $f(x) = e^{x-1}$. É invertível e $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f^{-1}(x) = \ln x + 1$.

g

$f : \mathbb{R} \rightarrow \left(0, \frac{1}{5}\right]$ tal que $f(x) = \frac{1}{x^2 + 5}$. Não é invertível.

h

$f : \mathbb{R} \setminus \left\{\sqrt[3]{-2}\right\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $f(x) = \frac{1}{x^3 + 2}$. É invertível e $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{\sqrt[3]{-2}\right\}$ tal que $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{1 - 2x}{x}}$.

Exercício 2.11

